

INFORME DE MEJORAS

Sistema de detección de personas fuera de horario en residencial — YOLOv10 + Telegram

1. Contexto de las mejoras

Tras la primera prueba del sistema, se identificaron tres problemas que afectaban la experiencia de uso y la precisión de las alertas. Este informe documenta los problemas detectados, las soluciones implementadas y los resultados obtenidos luego de los cambios.

2. Problemas identificados en la versión anterior

2.1 Alerta por cada persona detectada de forma individual

Cuando había varias personas en cámara al mismo tiempo, el sistema enviaba una foto separada por cada persona, lo que generaba múltiples mensajes al grupo de Telegram en pocos segundos. Esto resultaba incómodo y difícil de interpretar para quien recibía las alertas.

2.2 La misma persona recibía múltiples IDs por oclusión

Cuando algún objeto se interponía brevemente frente a una persona, el tracker perdía el seguimiento y al volver a detectarla le asignaba un ID diferente. Esto causaba que la misma persona generara varias alertas como si fueran personas distintas.

2.3 Spam de WARNING en la consola

El tracker interno de ultralytics imprimía repetidamente el mensaje "WARNING not enough matching points" en la consola cada vez que no había persona en cámara o la imagen cambiaba rápidamente. Este mensaje ensuciaba la salida y dificultaba leer el estado real del programa.

3. Mejoras implementadas

3.1 Alerta grupal por evento: una sola foto con todas las personas

Se cambió la lógica de alertas: en vez de enviar una foto por cada ID detectado, el sistema ahora agrupa todas las personas presentes en el frame y envía una sola alerta cuando aparece al menos una persona nueva (un ID que no había sido alertado antes). El mensaje indica cuántas personas hay en cámara y cuáles son los IDs nuevos detectados.

Ejemplo del mensaje enviado al grupo:

```
ALERTA - Residentes fuera de horario
Fecha y hora: 2026-06-25 22:05:30
Personas en camara: 3
ID(s) nuevo(s) detectado(s): 4
```

3.2 Filtro de confirmación por frames (anti IDs fantasma)

Se agregó un parámetro llamado `FRAMES_CONFIRMACION = 5`. Un ID solo se considera real y genera una alerta si ha aparecido de forma continua en al menos 5 frames consecutivos. Los IDs que aparecen por 1 o 2 frames (causados por oclusión o ruido del tracker) se ignoran automáticamente.

3.3 Supresión del WARNING del logger de ultralytics

Se agregaron dos líneas al inicio del código para silenciar el sistema de logging interno de ultralytics, estableciendo su nivel en `ERROR`. Así solo aparecen mensajes en consola si algo realmente falla, eliminando por completo el spam de "WARNING not enough matching points".

```
from ultralytics.utils import LOGGER as ultralytics_logger
ultralytics_logger.setLevel(logging.ERROR)
```

3.4 Envío de alertas al grupo de Telegram

Se configuró un grupo de Telegram llamado "Alarma Residencial" al que se agregó el bot. Las alertas ahora llegan al grupo en lugar de al chat personal, permitiendo que varios encargados del residencial reciban las notificaciones al mismo tiempo. El `chat_id` del grupo (número negativo) se configuró en el código.

4. Evidencia de las mejoras

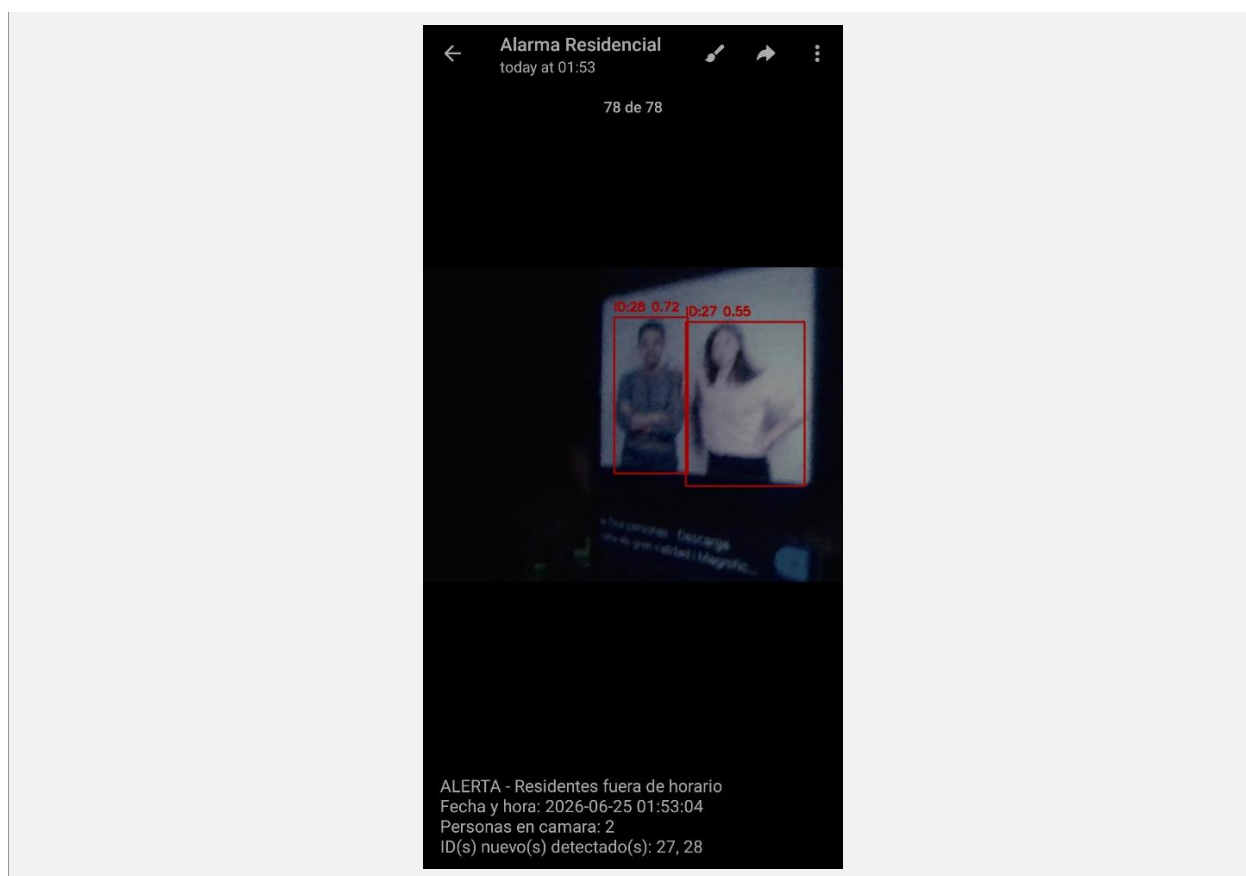
4.1 Consola limpia durante la ejecución

A continuación se muestra la consola luego de aplicar las mejoras, donde ya no aparece el `WARNING` repetido. Solo se ven las alertas enviadas y los mensajes de inicio del programa.

```
(yolo) C:\Users\patri\Documents\UPeU\Semestre 8\Inteligencia Artificial\alarma_residencial>python deteccion.py
Cargando modelo YOLOv10...
Modelo cargado correctamente.
Toque de queda: 22:00 - 4:00
Camara iniciada. Presiona 'q' para salir.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
```

4.2 Alerta grupal: una sola foto con varias personas

Cuando hay varias personas en cámara durante el toque de queda, el sistema envía una sola foto que las muestra a todas, con sus respectivos recuadros e IDs. El mensaje indica el total de personas y los IDs nuevos.



4.3 No se repite la alerta para la misma persona

Una vez alertada una persona por su ID, el sistema no vuelve a enviar otra alerta por esa misma persona aunque continúe caminando frente a la cámara o sea tapada brevemente por un objeto. Solo se genera una nueva alerta si aparece una persona con un ID que no había sido registrado antes.

```
(yolo) C:\Users\patri\Documents\UPeU\Semestre 8\Inteligencia Artificial\alarma_residencial>python deteccion.py
Cargando modelo YOLOv10...
Modelo cargado correctamente.
Toque de queda: 22:00 - 4:00
Camara iniciada. Presiona 'q' para salir.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
Alerta enviada al grupo de Telegram correctamente.
```

5. Resumen de cambios en el código

Los cambios realizados en el archivo deteccion.py respecto a la versión anterior fueron los siguientes:

- Se agregaron los imports de logging y ultralytics.utils.LOGGER para silenciar el logger interno.
- Se eliminó el parámetro COOLDOWN_SEGUNDOS y la variable ultimo_envio.
- Se agregó el parámetro FRAMES_CONFIRMACION = 5 para filtrar IDs fantasma.
- Se agregó el diccionario conteo_frames para llevar el conteo de frames por ID.
- La detección ahora agrupa todos los IDs del frame y solo alerta cuando hay IDs nuevos no registrados.
- El mensaje de Telegram ahora incluye el total de personas en cámara y los IDs nuevos.
- TELEGRAM_CHAT_ID se actualizó al ID del grupo (-5332802869).
- La ventana de video ahora muestra una segunda línea con el conteo de personas confirmadas en cámara.